

## 1. Контейнеризация FastAPI проведена в Docker локально и загружена на DockerHub

Сборка контейнера `docker build -t toxpredict`.

- Чтобы открыть контейнер надо загрузить его образ из DockerHub
- Войдите в свою учетную запись docker login
- Для скачивания контейнера обратитесь по команде `docker pull gaydukovadd/toxpredict:latest`
- Далее обращаемся к нему через команду `docker run -p 8000:8000 toxpredict uvicorn fastAPI:app --host 0.0.0.0 --port 8000`
- Запущенный контейнер доступен по ссылке `http://127.0.0.1:8000`

FastAPI 0.1.0 OAS 3.1  
/openapi.json

| default |                | ^             |
|---------|----------------|---------------|
| POST    | /fit           | Fit Model     |
| POST    | /predict_smile | Predict Smile |
| POST    | /save          | Save          |
| POST    | /set           | Set           |
| GET     | /list_models   | List Models   |

## 2. Frontend

Чтобы запустить приложение Streamlit необходимо выполнить команду `streamlit run streamlitapp.py` - переход на страничку будет автоматическим

Весь ход работы в этом чекпоинте описан в данном приложении (однако датасет урезан ввиду ограниченности по размеру файлов на входе).

Что примерно должны увидеть:

### Определение токсичности химических веществ

Посмотрим на исходный датасет

Мы собрали данные с разных источников по токсичности химических веществ. Определили оптимальной метрикой токсичности параметр LD50. Для каждого SMILES (уникальный идентификатор вещества) рассчитали дескрипторы. Сводный датасет, с которым работали на данном этапе представляем

#### Загрузка CSV файла

Выберите CSV файл

Drag and drop file here  
Limit 200MB per file • CSV

Browse files

dataset\_for\_show.csv 167.8MB

×

Введите количество строк для отображения:

5

-

+

Показать загруженный датасет

#### Предобработка

Избавляемся от дубликатов, оставляем для предсказания только таргет LD50

☒ Сделаем предобработку датасета

Датасет успешно предобработан ☒

Также там реализован клиентский запрос через fastAPI (предварительно необходимо запустить сервер по инструкции выше).